



图 3 检出的旋转/翻转近重复样例（节选）

为什么这是贡献 原论文 [1] 为平衡类别使用了旋转和裁剪增广；如果公开版本把这些增广图混在同一目录后再随机切分，就可能让训练/验证共享同一原图的变体。本项目用“增广感知哈希 + 组级切分”把这种风险显式控制为零。

3. 遥感领域增强与分辨率实验

3.1 两套增广

basic: 直接缩放到目标尺寸，训练时只做随机水平翻转；验证只做确定性 Resize + Normalize。

rs_rot: 先缩放到 1.15 倍，再做随机水平/垂直翻转、离散四向旋转、 ± 30 度自由旋转，最后中心裁剪回目标尺寸。

10. **1.15 倍预放大:** 自由旋转后中心裁剪，避免黑色三角边角进入训练样本。

11. **离散旋转:** 随机选择 0/90/180/270 度，覆盖数据集中常见的旋转副本。